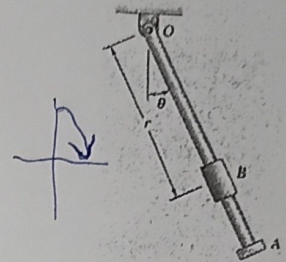


Problème 1. Vitesse et Accélération en Coordonnées Polaires - Cinématique (15/30 points)

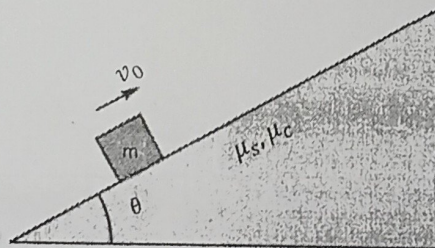
La rotation de la tige OA autour de O est définie par la relation $\theta(t) = t^2 - 2t - 1 = 2$, où θ et t sont respectivement exprimés en radians et en secondes. Le collier B coulisse le long de la tige de sorte que sa distance à O soit $r(t) = 1 + \sin(\pi t)$, où r et t sont respectivement exprimés en mm et en secondes. Lorsque $t = 1$ s, déterminer :

- Les vitesses radiale (v_r) et orthoradiale (v_θ) du collier.
En déduire sa valeur.
- Les accélérations radiale (a_r) et orthoradiale (a_θ) du collier.
En déduire sa valeur.
- Trouver l'angle entre les deux vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{a}$. $\alpha = 78,4^\circ$



Problème 2. Montée et descente d'un plan incliné - Dynamique (15/30 points)

Un bloc de masse m est projeté vers le haut le long d'un plan incliné d'un angle θ . La vitesse initiale est v_0 , et les coefficients de frottement statique et cinétique sont respectivement $\mu_s = \frac{1}{3}$ et μ_c . Le bloc atteint le point le plus haut du plan, puis redescend jusqu'à son point de départ.



- Dessiner le diagramme des forces sur le bloc dans les deux cas (Montée et descente du plan).
- Montrer que pour que le bloc glisse vers le bas (au lieu de rester immobile au point le plus haut), θ doit être supérieur à 30° .
- Déterminer les accélérations lors des mouvements ascendant (a_a) et descendant (a_d) en fonction de μ_k , θ et g . $-g(\sin\theta + \mu_k \cos\theta)$ / $-g(\mu_k \cos\theta - \sin\theta)$

Dans cette partie, nous supposons que θ est une constante et supérieure à 30° :

- Démontrer que le temps t_a et la distance d_a du mouvement ascendant sont donnés par :

$$t_a = \frac{v_0}{g(\sin\theta + \mu_k \cos\theta)}; \quad d_a = \frac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu_k \cos\theta)}$$

- Montrer que le temps de la descente t_d est donné par :

$$t_d = \frac{v_0}{g\sqrt{(\sin\theta + \mu_k \cos\theta)(\sin\theta - \mu_k \cos\theta)}}$$

$$(a+b)/(a-b) = \frac{a^2 - b^2}{a^2 - b^2}$$

$$v_0 = \sqrt{g}$$

Bonne réflexion

$$\sqrt{\sin^2\theta + \mu_k^2 \cos^2\theta}$$